

難治性ウィーニングは多臓器の問題 — 統合エコー評価がAUROC 0.88で単独指標を上回る (WEAN-US・前向き観察・CritCare2026)

出典 Fogagnolo A, Dres M, Murgolo F, et al. Critical Care. 2026;30:309. doi:10.1186/s13054-026-06113-7

掲載誌 Critical Care (2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06113-7 (本文PDFは別途)

原題 Integrated comprehensive assessment for predicting weaning success in difficult-to-wean critically ill patients: the WEAN-US study



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「1回SBTに失敗した患者」を別カテゴリとして扱う。WIND分類の *difficult to wean* (48時間以上の人工呼吸+1回以上の離脱失敗)は、当院でも「もう一度SBTすればよい」と流されがちだが、本研究では離脱失敗が27%、180日死亡が42%対17%だった。**1回目の失敗を「再評価のトリガー」にする**
- 失敗の型を2つに分けて対処法を変える。SBT中に落ちる患者(心・肺の型:E/e'高値・TAPSE低値・SBT中のLUS上昇)と、抜管後に落ちる患者(全身筋・持久力の型:ICUAW・握力低下・TFmax低値・SBT後の呼吸困難)は打ち手が違う。前者は前負荷調整・拡張機能への介入と利尿、後者は吸気筋トレーニング・早期離床・抜管の先送りまたは予防的NIV/HFNC
- 明日から足せるのは2つだけ。①SBT終了時の呼吸困難VAS(0~10cmの自己申告。単独AUC 77.3で本研究の全指標中最良)と、②握力によるICUAW判定(男性11 kg未満・女性7 kg未満)。この2つの縮小モデルでも良好な判別能が得られたと著者が明記している。ダイナモメーターは数千円、VASは紙1枚
- 横隔膜エコーは「安静時TF」ではなく「最大吸気時TF(TFmax)」を測る。安静時TFは両群で差がなかった(0.29 対 0.26)のに、TFmaxは 393% 対 282%($p=0.035$)で差がついた。当院の横隔膜エコー手順に深吸気での最大値(2回測って高い方)を追加する
- LUSはSBT前後の差分で読む。SBT前のLUSは有意差なし(8 対 10、 $p=0.09$)だが、SBT中の上昇幅に群間差(交互作用 $p=0.006$)。単発のスコアではなく「SBTでどれだけ含気が失われたか」が情報
- ただし本研究は単施設89例・単一術者・外部検証なし。統合モデルそのものを当院に持ち込むのではなく、上の「測る項目を足す」だけに留めるのが妥当



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 人工呼吸からの離脱は多因子性で、RSBI (浅速呼吸係数) など単一の呼吸生理指標の予測精度は低い。横隔膜エコー・肺エコー (LUS)・心エコー (weaning-induced pulmonary edema: WIPO の検出) はそれぞれ単独で離脱成功と関連することが示されてきた。ICU獲得性筋力低下 (ICUAW) は抜管失敗のリスク因子として知られている。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ①複数領域 (横隔膜・肺・心・末梢筋) を同時に測って統合すると単独指標を超えられるのか、②多くの研究が **SBT失敗と抜管後失敗** を「離脱失敗」としてひとまとめにしてきたが、この2つは機序が違うはずで、分けて解析すれば予測因子も違うのか。とくに**既に1回失敗した難治性ウィーニング患者**に絞った検討がなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 難治性ウィーニング89例で、SBT中に横隔膜・肺・心・握力を一度に測定。LASSO で選ばれた6変数の統合モデルは離脱失敗に対し **AUROC 0.88** (95%CI 0.78–0.95) で、いずれの単独指標 (最良でも 0.773) を上回った。さらに **SBT失敗は心肺相互作用 (E/e'・TAPSE)**、**抜管後失敗は神経筋の持久力 (ICUAW・TFmax・SBT後呼吸困難)** と、予測因子が明確に分かれることを示した。



全体要約

要旨

ひとことで 1回SBTに失敗した難治性ウィーニング患者89例で、SBT中に横隔膜・肺・心・末梢筋を一度に評価すると、**離脱失敗の予測が AUROC 0.88** まで上がり、単一指標 (RSBIなど) を大きく上回った。しかも**SBT失敗は「心」、抜管後失敗は「筋」という別々の機序で説明できる。**

- 対象は WIND 分類の *difficult to wean* (**48時間以上の人工呼吸+1回以上の離脱失敗**) 89例。イタリア・フェラーラの単施設、2022年10月～2024年3月
- 標準化SBT (**PSV 4 cmH₂O / PEEP 4 cmH₂O を30分**) の開始時 (T1) と終了時 (T2) に、横隔膜エコー・LUS・心エコー・握力・呼吸困難VAS・呼吸生理指標を測定

- 主要アウトカムは**離脱失敗**＝「離脱できない(補助換気のまま退室)」または「抜管後7日以内の再挿管」。
27%(24/89) で発生(抜管後失敗22例・30日まで離脱できず2例)
- 離脱失敗群は人工呼吸期間が長く(7 [4–11] 対 5.5 [3–10] 日、 $p=0.006$)、180日死亡が 42% 対 17%($p=0.015$)
- 単変量で差がついたのは TFmax%(393 対 282、 $p=0.035$)、握力(12.0 対 10.0 kg、 $p=0.005$ ／
相対値 74% 対 48%、 $p=0.003$)、ICUAW(OR 5.80、95%CI 2.13–15.8、 $p<0.001$)、EF(0.53
対 0.60、 $p=0.040$)、SBT後の呼吸困難VAS(2 対 4、 $p<0.001$)
- 18変数から LASSO が選んだ6変数(ICUAW／SBT後呼吸困難／EF／TF／SBT後横隔膜移動距離
／E/e')の統合モデルで **AUROC 0.88(0.78–0.95)**。単独最良は SBT後呼吸困難の 0.773
- **SBT失敗**(115回のSBT中28回)の予測因子は E/e'・TAPSE・TFmax%・MIP%・SBT前の呼吸困難で、
統合モデルは **AUROC 0.86(0.78–0.93)**、感度72%・特異度74%
- 著者自身が「**概念実証(proof of concept)**」と位置づけ、外部検証と簡略化が必要と明言している

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **人工呼吸からの離脱(weaning/liberation)** は、鎮静を切って自発呼吸に戻し、チューブを抜くまでの一連のプロセスを指す。標準的な手順は、①離脱準備が整ったかを毎日スクリーニングし、②**SBT(spontaneous breathing trial:自発呼吸トライアル)** を行い、③耐えられれば抜管する、という流れ。

ここで失敗には**2つの別の失敗**がある。

- **SBT失敗**: SBT中に頻呼吸・低酸素・血圧変動・苦悶などが出て、トライアルを完遂できない。機序は主に**心肺相互作用**。胸腔内圧が陽圧から陰圧に戻ると静脈還流が増え左室後負荷も増えるため、拡張機能や右室機能に余裕のない患者では肺うっ血が起きる(**WIPO:weaning-induced pulmonary edema、離脱誘発性肺水腫**。離脱失敗の約1/3を占めるとされる)。
- **抜管後失敗**: SBTは通過して抜管したのに、その後に再挿管になる。機序は**咳嗽力・喀痰喀出・上気道浮腫・フレイル**など、持久力と気道クリアランス側の問題。

WIND 分類(Weaning according to a New Definition)は、48時間以上人工呼吸を受け、かつ1回以上の離脱試行に失敗した患者を ***difficult to wean***(難治性ウィーニング)と定義する。この群は死亡率も資源消費も高い。

ベッドサイドで使う道具は主に4つ。

- **横隔膜エコー**: 肋間から横隔膜の厚みを測り、**TF(thickening fraction:肥厚率)** = (吸気末厚 - 呼気末厚) / 呼気末厚 を計算する。安静換気時のTFに加え、**深吸気時の最大値(TFmax%)** を測れば「どれだけ力を出せるか(収縮予備能)」が分かる。**DD(diaphragmatic displacement:横隔膜移動距離)** はM-modeで測る下降幅。
- **LUS(lung ultrasound score:肺エコースコア)**: 左右6区域ずつ計12区域を、正常=0点/B1ライン多発=1点/B2ライン癒合=2点/実質化(consolidation)=3点で採点し、**0~36点**で含気の失われ具合を数値化する。
- **心エコー**: **E/e'**(僧帽弁流入早期波 E ÷ 組織ドブラの僧帽弁輪早期拡張速度 e')は左室充満圧の指標で、高いほど「うっ血しやすい」。**TAPSE**(三尖弁輪収縮期移動距離)は右室機能。**EF**(駆出率)は左室収縮能。
- **握力(handgrip strength)**: ダイナモメーターで測る全身筋力の代用。**男性 11 kg未満・女性 7 kg未満**を **ICUAW(ICU-acquired weakness:ICU獲得性筋力低下)** と判定する簡便法がある。

さらに、**MIP(maximum inspiratory pressure:最大吸気圧)** は25~30秒の吸気閉塞で得られる呼吸筋力の指標、**RSBI(rapid shallow breathing index:浅速呼吸係数)** = 呼吸回数 ÷ 1回換

気量(L) は古典的な離脱予測指標(一般に105未満が良好とされる)。**呼吸困難VAS** は「呼吸の苦しさ無し」～「耐え難い」の10 cmスケールでの自己申告。

2. 背景と目的

人工呼吸は急性呼吸不全の中心的治療だが、そこからの離脱は集中治療のなかで最も難しい局面のひとつとされる。離脱の失敗は人工呼吸期間の延長、ICU在室日数の増加、死亡率上昇と関連する。伝統的な離脱戦略は呼吸生理に基づくもの(RSBI など)だったが、離脱成功の予測精度には限界がある。

著者らはここで**2つの問題**を指摘する。

第一に、既存文献の「離脱失敗」の定義が不均一であること。多くの研究が SBT失敗 と 抜管後失敗 をまとめて扱うが、両者の機序と臨床的含意は異なる。SBT失敗は心肺相互作用の破綻・呼吸筋予備能の不足・肺病変の未解決を反映し、抜管後失敗は咳嗽の弱さ・分泌物クリアランス不良・上気道の問題・フレイルと関連することが多い。両者を交換可能に扱くと、重要な生理学的差異が覆い隠され、研究間の結果が食い違う。

第二に、離脱が本質的に多臓器のプロセスであるのに、研究の多くが単一の生理指標に焦点を当ててきたこと。横隔膜機能、肺の含気、心機能、全身の筋力は、いずれも離脱の可否に関与する。とくにベッドサイドエコーは、横隔膜機能とLUSをリアルタイムに評価でき、LUSは含気の動的变化を捉えて抜管後の負荷増大リスクを同定できる。心エコーは WIPO の検出に不可欠であり、末梢筋機能の低下は咳嗽力を損なってフレイルと結びつく。

そこで本研究は、**難治性ウィーニング患者に限定して**、SBT中に心・肺・横隔膜・末梢筋を統合評価するモデルが、単独指標より高い予測精度を持つか、そして **SBT失敗の予測因子と抜管後失敗の予測因子を区別できるか**を検討した。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: 前向き・単施設・観察研究。イタリア Ferrara の Saint Anna Hospital ICU、2022年10月～2024年3月。倫理委員会承認(547/2022/Oss/AOUFe、2022-09-21)。clinicaltrials.gov に前向き登録(NCT05539599、初回掲載 2022-09-14)
- **対象(組み入れ)**: 18歳以上、WIND 分類の **difficult to wean**(48時間以上の人工呼吸+1回以上の離脱失敗)、かつSBT後の再抜管が可能と判断された患者
- **除外**: 18歳未満／妊娠／胸腔ドレーン・気胸・縦隔気腫／**気管切開**／動揺胸郭・肋骨骨折／研究前48時間以内の筋弛緩薬持続投与／既存の神経筋疾患／既知の横隔膜麻痺
- **SBT実施基準**: P/F $\geq$ 150 mmHg かつ PEEP < 8 cmH₂O、循環安定(心拍数 < 120/分、収縮期血圧 90–160 mmHg、昇圧薬なしまたは最小限=ドパミン/ドブタミン < 5 μ g/kg/分 または ノルアドレナリン

<0.05 $\mu\text{g/kg/分}$)、**RASS -1～+1**、原因病態の改善

- **介入・比較**: 介入試験ではなく、全例に標準化SBTを実施したうえでの予測因子の比較。SBTは **PSV 4 cmH₂O / PEEP 4 cmH₂O を30分間**。SBTの成否と抜管の判断は、研究に関与しない担当医が行った（測定者と判断者の分離）
- **測定タイミング**: 定常状態に達した時点（**T1**）と、30分SBT終了時（**T2**）の2点

測定項目の内訳

領域	指標	測定法・定義
呼吸生理	VT・RR・RSBI・酸素化	RSBI = RR ÷ VT
呼吸筋	MIP	25～30秒の吸気閉塞、1秒以上維持した最高値
横隔膜	TF(安静)・TFmax%・DD	安静時は3呼吸の平均、深吸気は2回測定して最大値を採用
末梢筋	握力(絶対値kg・相対値%)	Jamar ダイナモメーター、利き手、肩中間位・肘90度屈曲、最大で2～3秒保持
末梢筋	ICUAW	握力 男性 <11 kg / 女性 <7 kg
肺	LUS(0～36点)	左右6区域(前・側・後の上下)、前方は linear、後方は convex プロープ。各区域の最重症パターンで採点
心	EF・E/e' (側壁)・TAPSE	Sonosite Edge II、心尖部四腔像、TDIは僧帽弁輪側壁に5 mmサンプル。TAPSEはM-modeで3拍平均
主観	呼吸困難VAS	0～10 cm(「呼吸の不快感なし」～「耐え難い不快感」)
循環	CVP・ScvO ₂ ・ETCO ₂ ・血圧・心拍数	T1・T2で再評価

心エコーは単一の訓練された術者(FA)が実施し、測定の一貫性を確保。**24時間以内に盲検化された循環器医が別途評価し直してバイアスを最小化した**。抜管後の酸素療法は HFNC (Airvo 2) を60 L/分で開始し、不耐なら減量。加温加湿は侵襲モード(37℃)で開始し、熱すぎるようなら非侵襲モード(34℃)へ。

- **主要アウトカム**: 離脱失敗の予測。WIND 定義に従い、離脱成功＝抜管後7日以上、侵襲的人工呼吸から解放されていること。離脱失敗＝**離脱不能**(補助換気のまま退室)または**抜管後7日以内の再挿管**
- **副次アウトカム**: 人工呼吸期間が各測定値に与える影響を、離脱失敗の有無別に検討

- **追加アウトカム**: **SBT失敗**＝臨床的な不耐徴候によりSBTを完遂できないこと。SBT失敗時は24時間ごとに次の離脱試行の可否を再評価
- **解析**: 連続変数は中央値[IQR]、Wilcoxon検定。カテゴリ変数は χ^2 またはFisher。反復測定(複数回のSBT)は **GLMM(一般化線形混合モデル)** に対応。予測モデルは3段階＝①臨床判断による変数の事前選択 → ②各変数の単独ROC評価(Youden指数で最適カットオフ) → ③**LASSO 罰則化**による統合モデル構築。5分割交差検証で罰則パラメータを最適化(binomial deviance)。LASSO係数には selective inference を適用して信頼区間とp値を推定。最終モデルは**1000回ブートストラップ**でAUC・感度・特異度・正確度の95%CIを推定し、各変数の重要度は「ランダム置換後の log loss の平均変化」で評価。R 3.5.2
- **サンプルサイズ**: AUCの精度に基づく設計。先行のマルチモーダル超音波モデルのAUCが約0.87であることを前提に、真のAUC 0.87・離脱失敗の予想有病割合40%として、**89例で AUC を ± 0.042 (95%精度)で推定可能**と算出

図の解説

Figure 1. 統合ウィーニング評価プロトコル(原図・無改変。© Fogagnolo et al., Critical Care 2026, CC BY-NC-ND) 図は左から右への時間軸で描かれている。左端の白抜き矢印が「Invasive MV(侵襲的人工呼吸)」,そこに濃紺の矢羽根「Study inclusion(組み入れ)」が刺さり、以降オレンジの帯で **T1 → SBT(30分) → T2** と続く。上段には別の白抜き矢印で「**PSV 4 cm H₂O and PEEP 4 cm H₂O**」が T1 の手前から T2 の後まで水平に伸び、SBT中も設定を変えないことを示す。T2 の右で濃紺の太い矢印が2方向に分岐し、上へ「**SBT Success**」、下へ「**SBT Failure**」。SBT Success からさらに上向き矢印が伸びて、最上段の白抜き矢印「**WEANING — Follow-up 7 days**」につながる(=7日間の追跡で離脱成功を判定)。図の下半分には測定項目が2列で列挙される。左列「**(T1) SBT assessment**」は Traditional respiratory parameters (i.e. RSBI) / Lung ultrasound and dyspnea assessment / Handgrip strength / Diaphragm ultrasound / Cardiac ultrasound and other haemodynamic parameters の5行。右列「**(T2) Post-SBT assessment**」は Traditional respiratory parameters (i.e. RSBI) / Lung ultrasound and dyspnea assessment / Diaphragm ultrasound / Other haemodynamic parameters の4行(心エコーと握力はT2では再検しないのがポイント)。両列の下を細い青線が囲み、黄色でハイライトされた「**Comprehensive integrated re-assessment (after 24h)**」に集約される＝SBT失敗例では24時間後に同じ評価一式を繰り返す設計。

4. 患者背景と転帰

140例がスクリーニングされ、**89例**が組み入れ基準を満たした(初回SBTに失敗した患者)。

初回離脱試行が失敗した理由（重要：当院で「なぜ失敗したか」を記録する習慣の参考になる）：

失敗理由	n(%)
換気パターン不良 (inadequate ventilatory pattern)	42/89 (47%)
ガス交換障害	20 (22%)
血行動態の不安定	13 (15%)
主観的な臨床徴候	12 (13%)
記載なし	2 (2%)

離脱失敗は **27% (24/89)**。内訳は抜管後失敗22例、組み入れから30日経っても離脱できなかった患者2例。

Table 1. 患者背景と転帰（原表を日本語化・抜粋）

項目	全体 (n=89)	離脱成功 (n=65)	離脱失敗 (n=24)	p
女性, n(%)	52 (58.4)	29 (44.6)	17 (71)	—
年齢, 歳	71.0 [61.0;76.0]	71.0 [62.0;77.0]	68.5 [59.0;73.2]	0.224
BMI, kg/m ²	26.2 [23.7;30.1]	26.3 [23.7;30.1]	26.0 [24.7;30.1]	0.592
内科的入室, n(%)	29 (33.7)	22 (35.5)	7 (29.2)	—
緊急手術, n(%)	42 (48.8)	28 (45.2)	14 (58.3)	—
予定手術, n(%)	15 (17.4)	12 (19.4)	3 (12.5)	—
敗血症/敗血症性ショック, n(%)	40 (45)	31 (48)	9 (37)	—
急性呼吸不全, n(%)	37 (42)	28 (43)	9 (37)	—
心原性ショック, n(%)	7 (8)	3 (5)	4 (16)	—
組み入れ時の人工呼吸日数	6.00 [3.00;10.0]	5.00 [3.00;10.0]	7 [4;11]	0.146
SAPS II	41.0 [34.0;47.2]	41.0 [33.8;48.2]	39.5 [35.0;42.5]	0.473
SOFA	5.00 [4.00;7.00]	5.00 [4.00;7.00]	5.00 [3.00;8.00]	0.611
COPD, n(%)	8 (8.99)	5 (7.69)	3 (12.5)	0.677
PSVレベル, cmH ₂ O	6.00 [5.00;8.00]	6.00 [5.00;8.00]	7.00 [5.00;8.00]	0.185
PEEP, cmH ₂ O	6.00 [5.00;7.00]	6.00 [5.00;7.00]	6.00 [5.00;8.00]	0.336
P/F	236 [179;285]	236 [190;276]	228 [160;294]	0.379

項目	全体 (n=89)	離脱成功 (n=65)	離脱失敗 (n=24)	p
PaCO ₂ , mmHg	44.0 [40.7;50.2]	44.0 [40.0;48.0]	44.0 [41.0;51.1]	0.917
乳酸, mmol/L	0.95 [0.80;1.30]	0.90 [0.80;1.20]	1.10 [0.80;1.30]	0.340
直近24時間の累積輸液バランス, mL	1000 [180;2030]	1050 [200;2000]	840 [−190;2170]	0.554
人工呼吸期間, 日	6 [3;10]	5.50 [3;10]	7 [4;11]	0.006
180日死亡, n(%)	20 (22)	11 (17)	10 (42)	0.015

両群は年齢・併存症・入室理由・重症度スコア(SAPS II、SOFA)・人工呼吸設定・血液ガス・組み入れ時の生理学的変数のいずれでも有意差がなかった。**つまり「入りの重症度」では離脱失敗を予測できない**、という点がこの表の最大のメッセージである。差がついたのは転帰側(人工呼吸期間と180日死亡)だけだった。

5. 離脱失敗の臨床的予測因子 💪

Table 2. SBT開始時(T1)の評価(原表を日本語化)

指標	全体 (n=89)	離脱成功 (n=65)	離脱失敗 (n=24)	単変量OR [95%CI]	p (OR)	p
横隔膜 TF(安静)	0.29 [0.15;0.45]	0.29 [0.15;0.41]	0.26 [0.15;0.49]	3.11 [0.50;19.5]	0.226	0.
横隔膜 TFmax, %	370 [242;513]	393 [278;519]	282 [200;383]	1.00 [0.99;1.00]	0.077	0.
横隔膜移 動距離 DD, mm	1.40 [1.10;1.90]	1.40 [1.10;1.80]	1.40 [1.17;1.65]	1.01 [0.56;1.84]	0.97	0.
MIP, cmH ₂ O	28.0 [22.0;37.0]	30.0 [22.0;36.5]	26.0 [23.5;38.0]	1.01 [0.96;1.06]	0.697	0.
握力, kg	12.0 [8.00;18.0]	12.0 [9.00;18.0]	10.0 [5.2;16.2]	0.92 [0.86;1.00]	0.07	0.
握力, % (予測値 比)	69 [46–92]	74 [52–95]	48 [27–79]	0.98 [0.96;0.99]	0.007	0.
ICUAW あり, n(%)	31 (34.8)	16 (24.6)	15 (62.5)	5.80 [2.13;15.8]	<0.001	0.
呼吸困難 VAS (T1)	2.00 [1.00;3.00]	1.00 [1.00;2.00]	2.00 [1.00;2.00]	1.13 [0.79;1.16]	0.496	0.
RSBI	35.7 [22.6;44.9]	31.2 [21.7;44.3]	39.0 [26.0;45.0]	1.01 [0.98;1.04]	0.2	0.
E/e' (側 壁), cm/sec	7.00 [5.40;10.8]	6.20 [5.28;9.20]	7.50 [6.00;13.3]	1.13 [0.99;1.29]	0.062	0.
TAPSE, mm	20.0 [17.0;23.0]	20.0 [17.0;23.0]	21.0 [18.0;23.2]	0.99 [0.89;1.11]	0.876	0.

指標	全体 (n=89)	離脱成功 (n=65)	離脱失敗 (n=24)	単変量OR [95%CI]	p (OR)	p
EF	0.55 [0.50;0.60]	0.53 [0.50;0.60]	0.60 [0.53;0.60]	1.06 [0.99;1.13]	0.063	0.

読み取るべき点を順に挙げる。

① **安静時TFは役に立たず、TFmaxが差をつけた。**安静換気でのTFは 0.29 対 0.26 でまったく差がない (p=0.821) のに、深吸気での最大肥厚率は 393% 対 282% (p=0.035)。著者はこれを「人工呼吸による横隔膜収縮障害は、安静時TFだけを見ると**過大評価される**(=実は力が出せる患者を弱いと誤判定する)」と解釈し、**負荷下での力発生能を測ることの意義**を強調している。抜管後は「持続的に自発呼吸を維持する」ことが要求されるため、収縮予備能を反映するTFmaxのほうが抜管後失敗と結びつきやすい。

② **全身の筋力(握力・ICUAW)が強く効いた。**握力の絶対値 (p=0.005) でも相対値 (p=0.003) でも差があり、ICUAW の有無は **OR 5.80 (2.13–15.8)**。著者は「呼吸筋力単独ではなく**全身の筋機能**が抜管成否を左右する」という先行知見を支持するものとし、機序として「全身の筋力低下がある患者は、呼吸負荷の増大・気道クリアランス・抜管後の離床に耐える持久力を欠く」と説明する。

③ **心機能は「収縮が悪い」ではなく「高EF+高E/e'」の型で失敗する。**離脱失敗群は EF がむしろ高かった (0.60 対 0.53、p=0.040)。著者はこれを一次的な収縮不全ではなく、**負荷条件の変化と交感神経緊張の亢進** (hyperdynamic EF) の反映とし、E/e' 高値と併せて「充満圧が上がりやすい心臓」を示唆すると論じている。

④ **RSBI は機能しなかった。**31.2 対 39.0、p=0.291。伝統的単独指標の限界を再確認する結果である。なお両群とも中央値は 40 未満で、一般的な閾値 (105) を大きく下回る=**RSBIだけを見たら全員「抜管OK」と判定されていたことになる。**

Table 3. SBT前後(T1→T2)の変化(原表を日本語化)

指標	離脱成功 T1	離脱成功 T2	成功群 変化量	成功群 p	離脱失敗 T1	離脱失敗 T2	失
横隔膜 移動距離, mm	1.40 [1.10;1.80]	1.45 [1.10;1.90]	0.0 [0.0;0.5]	0.068	1.40 [1.17;1.65]	1.50 [1.20;2.38]	0 [0.0;0.5]
LUS ス コア	8.00 [6.00;12.0]	9.50 [6.00;14.0]	0.0 [0.0– 1.0]	0.000	10.0 [8.0;13.0]	12.0 [9.75;13.8]	1 [0.0;1.0]
ScvO ₂ , %	71.2 [67.0;74.8]	71.8 [67.3;75.0]	1.0 [2.0;1.0]	0.090	69.6 [67.3;74.5]	69.1 [65.2;74.4]	1 [2.0;1.0]
CVP	9.0 [6.75;11.0]	9.00 [6.00;11.0]	0.0 [0.0– 0.7]	0.827	8.0 [6.0;9.0]	7.5 [6.0;9.0]	0 [1.0;1.0]
呼吸困 難VAS	1.0 [1.00;2.00]	2.00 [1.0;3.0]	0.0 [0.0;1.0]	0.002	2.00 [1.00;2.00]	4.0 [2.75;4.0]	2 [0.0;1.0]

自己申告の呼吸困難がSBT前は差がなく ($p=0.254$)、SBT後にはっきり分かれた (2.00 [1.00–3.00] 対 4.00 [2.75–4.00]、 $p<0.001$ 、交互作用 $p=0.002$)。これが本研究で最も実用的な発見である。同様に、LUSもSBT前は有意差なし ($p=0.09$) だが、SBT中の上昇が失敗群で大きい (交互作用 $p=0.006$)。著者はこれを動的な脱リクルートメント、あるいは自発呼吸下で進行する肺水腫の反映とし、心予備能が乏しい患者・充満圧の高い患者で顕著だとする先行研究と一致すると述べている。

△ 注意

臨床上の落とし穴「**SBT開始前**」の一発測定では、離脱失敗群と成功群はほとんど区別できない。LUS も呼吸困難も横隔膜移動距離も、T1 では有意差がない。**差が出るのはSBT後(T2)と、SBTによる変化量**である。当院で「SBT前にエコーを当てて大丈夫そうだから抜管」という運用をしているなら、**それは本研究のデータでは支持されない**。負荷 (SBT) をかけた後にもう一度測るのが要点。

6. 統合予測モデル 🎯

臨床判断で選ばれた**18変数**を候補とし、LASSO が**6変数**を選択した。

- ICUAW
- SBT後の自己申告呼吸困難

- EF(%)
- 横隔膜 TF
- SBT後の横隔膜移動距離
- E/e'

ほとんどの単独指標(エコー・呼吸・血行動態・心・神経筋)の判別能は「限定的～中等度」にとどまり、**SBT後の呼吸困難スコアが単独では最良**だった。

図の解説

Figure 3. 単独指標と統合モデルのROC解析、および多変量モデルの推定値(原図・無改変。© Fogagnolo et al., Critical Care 2026, CC BY-NC-ND) **Panel A(左上)**:モデルに含まれた6つの単独指標のROC曲線を、X軸「Specificity (%)」を100→0の向きで、Y軸「Sensitivity (%)」0→100で描いた6色の折れ線。凡例に AUC が併記されている — 赤 ICUAW **66.19**、青 Self-reported dyspnea (T2) **77.31**、黄 Ejection fraction **64.04**、緑 Thickening fraction **48.43**、黒 Diaphragmatic displacement (T2) **56.97**、橙 E/e' ratio **61.06**。青(SBT後の呼吸困難)だけが左上へ大きく張り出しており、緑(TF)は対角線とほぼ重なる＝単独ではほぼ無価値であることが一目で分かる。**Panel B(右上)**:統合モデル(elastic net)のROC。1本の滑らかな青曲線が左上隅へ大きく膨らみ、灰色の対角線(判別なしの線)から明確に離れている。パネル見出しに **AUROC = 0.88(95%CI 0.78–0.95)**。**Panel C(下)**:多変量モデルの推定値の表。左から Variable / Odds Ratio / 95% CI / p-value の4列。ICU-acquired weakness (ICUAW) **0.22**(0.02–0.68)p=0.019/Self-reported dyspnea after SBT **2.67**(1.52–3.86)p=0.005/Ejection Fraction (%) **1.88**(0.58–3.73)p=0.183/Diaphragm Thickening Fraction (TF, %) **4.68**(0.00–12.78)p=0.720/Diaphragmatic displacement after SBT **1.62**(0.12–2.51)p=0.481/E/e' ratio **1.08**(0.56–1.24)p=0.606。**有意なのは上2つだけ**で、残り4変数の信頼区間はいずれも1をまたぐ。

統合モデルの離脱失敗に対する AUROC は 0.88(95%CI 0.78–0.95) で、すべての単独指標を上回った。本文では「ICUAW と SBT後の呼吸困難の高値は、いずれも離脱成功の可能性の低下と関連した」と述べられている。

SBT失敗の予測については別解析が行われた。組み入れ後に1回以上の離脱試行に失敗したのは16例で、解析対象は計**115回のSBT**(成功87回・失敗28回)。単独指標では **E/e' が最良の判別能**を示し、SBT失敗と関連した臨床変数は心機能の指標(**TAPSE・E/e'**)、呼吸筋予備能(**TFmax%・MIP%**)、および **SBT前の自己申告呼吸困難**だった。統合モデルは **AUROC 0.86(0.78–0.93)**、**特異度74%・感度72%**。

7. 考察 — 「離脱失敗」を2つに割る 🧠

本研究の中心的な主張は、**ventilator liberation** は多臓器の課題であり、SBT失敗と抜管後失敗は別物として扱うべきというものである。

心機能は両方の失敗に関わるが、表現型が違う。

- **SBT中**: 輸液不耐 (fluid intolerance) の指標、とくに **E/e'** 高値と **TAPSE** 低値が主な心性予測因子。これは充満圧の上昇と右室機能不全が **WIPO** の病態生理の中心であるという既存の知見を支持する。著者は **WIPO** が離脱失敗の約**1/3**を占めうると引用している。
- **抜管後**: E/e' 高値に加えて **hyperdynamic EF** (駆出率が高い) が関与。一次性的収縮不全ではなく、**負荷条件の変化と交感神経賦活**の役割を示唆する。

抜管後は「急性の心肺耐容能」から「持続的な呼吸・全身の持久力」へ決定因子がシフトする。これが **TFmax%・握力・ICUAW** が抜管後失敗とより強く結びつく理由である。実際、離脱失敗と最も強く関連したのは **ICUAW** と **SBT後の呼吸困難**という、いずれも「持久力の指標」だった。

人工呼吸期間との関係にも非対称がある。離脱失敗群では、人工呼吸期間と **TFmax%・MIP・握力**の間に逆相関が見られたが、離脱成功群では見られなかった。著者はこれを「人工呼吸による脱コンディショニングは、もともとの予備能が乏しい患者に不釣り合いに強く効く」と解釈し、反復的・負荷下での生理学的評価が、遅延／失敗リスクの高い患者を同定するのに役立つ可能性を指摘している。

LUSの解釈: SBT前のLUSはSBT失敗と成功で有意差がなかったが、SBT後は失敗群で高かった。これは**動的な脱リクルートメント**、あるいは自発呼吸下で進行する肺水腫と整合し、とくに心予備能が限られる患者や充満圧が高い患者で報告されてきた先行研究を追認するものである。

8. 強みと限界 ⚠

強み(著者の主張)

- 標準化されたエコー手順と離脱プロトコルによる前向きデザイン
- 心・肺・横隔膜・末梢筋の4領域を同時に捉えたマルチモーダル評価
- **SBT失敗の予測因子と抜管後失敗の予測因子を区別**したことにより、より個別化された離脱戦略 (SBT前の前負荷最適化・拡張機能のアンローディング 対 吸気筋トレーニング・早期離床・抜管の先送り) が可能になりうる
- 統合モデル (AUROC 0.88) が単独指標に対して明確な上乗せ価値を示した

限界(著者の記載どおり)

- 1 単施設・比較的小さいサンプルサイズにより一般化可能性が限られる。ローカルの診療慣行、エコーの習熟度、患者背景はICUごとに異なる。罰則化と内部検証で過学習を緩和したが、**サンプルサイズが小さいままではモデルの安定性と一般化可能性は依然として制限される**。外部検証（多施設・大規模）が必須
- 2 エコーは単一の熟練術者が実施し、**観察者間変動は評価していない**。多くの測定は先行研究で確立されたものだが、習熟度の異なる施設での再現性と適用可能性には限界がある
- 3 **握力を全身筋機能の代用としたこと**。簡便で再現性は高いが、患者の協力が必要で全ICU患者に実施できるわけではない。本コホートでは重度の神経学的障害のある患者は除外されており、全例が検査を完遂できた。国際ガイドラインが「**抜管前に覚醒し簡単な指示に従えること**」を求めている以上、協力可能性は離脱の前提条件でもあるため臨床実践とは整合するとしている
- 4 **非横隔膜性の呼吸筋・呼気筋のエコー評価を含めていない**。将来の予測ツールではこれらを加えることで包括性と精度が向上しうる
- 5 **抜管後の測定がない**ため、抜管後失敗の機序的解釈は限定的。研究はSBT中の早期評価という臨床的意思決定点に焦点を当てたが、抜管後評価を追加すれば生理学的理解とリスク層別化がさらに洗練される可能性がある
- 6 モデルの複雑さが**即座のベッドサイド適用を妨げうる**。ただし著者は、**ICUAW と SBT後呼吸困難を組み合わせた縮小モデル**でも良好な判別能が得られたとし、Figure S3 のウェブベースツールで完全モデルの実装可能性を示している。それでもなお「**概念実証**」であり、ルーチン使用の前に検証と簡略化が必要と結んでいる

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

数値の内的整合性に問題がある(発表時に必ず指摘すべき点) **本文とTableで数字が食い違っている箇所が2つある**。抄読会では原表(Table 2・Figure 3 Panel C)を正として扱うべき。

- ① **ICUAWの有病割合**: 本文 Results は「ICUAW は離脱失敗群でより高頻度だった(74% 対 48%、 $p=0.003$)」と書いているが、Table 2 の ICUAW は **62.5%(失敗)対 24.6%(成功)** ($p<0.001$ / 全体 $p=0.002$)である。74% と 48% は **Table 2 の「握力(%)」の中央値(成功 74・失敗48)** と一致しており、**本文が握力の数値をICUAWの割合として誤記した可能性が高い**。方向も本文だけ読むと逆に読める
- ② **Figure 3 Panel C のORの向き**: Methods は「最終の罰則化モデルは**離脱成功**を予測する」と述べ、本文も「ICUAW と SBT後呼吸困難はいずれも**離脱成功の可能性の低下**と関連」と書いている。それなら両方とも $OR<1$ になるはずだが、実際は ICUAW 0.22(<1)に対し **SBT後呼吸困難 2.67(>1)** と向きが揃っていない。結果(呼吸困難が強いほど失敗)自体は他のデータと整合するが、**Panel C の表がどちらのアウトカムを予測しているのかは論文からは判定できない**

1. 単施設89例で18変数から6変数をLASSOで選び、**AUROC 0.88** は楽観的すぎないか。サンプルサイズは「AUC 0.87 を ± 0.042 で推定する」という**精度ベース**で決められており、**モデル開発に必要なイベント数の観点では設計されていない**。イベント(離脱失敗)はわずか24件で、候補18変数・最終6変数に対してEPV(events per variable)は 4 程度。ブートストラップと交差検証は内部検証にすぎず、**外部コホートでAUROCが 0.7 台へ落ちることは十分に想定される**。著者自身「proof of concept」と明言している点は誠実である。

2. **想定と実測の乖離**。サンプルサイズ計算は離脱失敗の有病割合を **40%** と仮定していたが、実測は **27%** だった。イベント数が想定より少ない分、推定の精度は設計時の想定より悪い。

3. 「**良い予測因子**」が主観指標だったことの意味。最良の単独指標は**患者の自己申告する呼吸困難VAS (AUC 77.3)**であり、高価なエコー指標のいずれよりも良かった。これは実装の観点では朗報だが、同時に ① **患者の協力が必要(重度せん妄・認知症では測れない)** ② **盲検化されていない**という弱点を持つ。担当医がSBTの成否と抜管を判断しており、患者が「苦しい」と申告すればその情報は担当医にも伝わる — つまり **VASの高さが抜管を遅らせ、あるいは再挿管の閾値を下げるという逆因果／自己成就の経路が排除できない**。研究者と判断医は分離されているが、患者の訴えそのものは分離できない。

4. 単位の疑問。横隔膜移動距離(DD)が 1.40 mm と記載されている。健常者の安静換気時の横隔膜移動距離は通常 1~2 cm であり、**単位が cm の誤りである可能性が高い**。値そのものが両群で同一(1.40 対 1.40)で差がないため結論には影響しないが、追試する際は注意が必要。

5. 「統合モデル」の中身は実質2変数ではないか。Figure 3 Panel C で有意なのは ICUAW と SBT後呼吸困難だけで、EF・TF・DD・E/e' の信頼区間はすべて 1 をまたぐ(TF に至っては 0.00-12.78 と極端に広い)。著者も「ICUAW + SBT後呼吸困難の縮小モデルで良好な判別能」と書いており、**心エコーと横隔膜エコーの上乗せ価値は本データからは実証されていない**。「マルチモーダル超音波が有用」という結論は、実際には「握力計と質問1つが有用」に近い。

6. SBTの方法が PSV 4/PEEP 4。T-piece や PSV 0/PEEP 0 に比べて**負荷が軽い**設定であり、抜管後の実際の呼吸仕事量を過小評価する。既存の SBTはどう行うべきか — PSVでPEEPなしを第一選択に (AnnIntensiveCare2025) の議論と合わせて読むと、**この研究の「SBT成功」は他施設の「SBT成功」より甘い可能性**がある。難治性ウィーニング群で27%も離脱に失敗した背景に、この設定が寄与している可能性は否定できない。

7. 除外基準に気管切開が入っている。実臨床で最も難治性ウィーニングになりやすい層(すでに気切された患者)が丸ごと抜けている。「difficult to wean」の代表例を除いた「difficult to wean」の研究、という構造的な限界がある。

8. 女性比率の非対称。全体で女性58.4%だが、離脱成功群44.6%・離脱失敗群71%と大きく偏っている(p 値の記載なし)。握力の絶対値カットオフは性別で異なる(男性11 kg・女性7 kg)ため、**性別の偏りが握力・ICUAW の群間差を一部説明している可能性**を検討すべきだが、論文は性別で調整した解析を示していない。

9. 180日死亡42%対17%(p=0.015)をどう解釈するか。離脱失敗が死亡の原因なのか、それとも背景にある予備能の低さが両者の**共通原因**なのかは、この観察デザインでは分離できない。ICUAWと死亡の関連はよく知られており、後者の可能性が高い。

主要な引用文献

内容	出典
WIND 分類(difficult to wean の定義・離脱成功/失敗の定義)	Béduneau G, et al.(原著文献 [21])
SBTを PSV 4 cmH ₂ O/PEEP 4 cmH ₂ O で行う根拠	原著文献 [29–31]
LUS の離脱予測における価値・含気の動的变化	原著文献 [22]
WIPO(離脱誘発性肺水腫)が離脱失敗の約1/3を占める	原著文献 [10]、[26]、[27]、[40]
握力に基づく ICUAW の定義(男性<11 kg・女性<7 kg)	原著文献 [36]
MIP の測定法(25～30秒の吸気閉塞)	原著文献 [32]
深吸気時の thickening fraction(TFmax%)に関する限られたエビデンス	原著文献 [42]、[43]、[44]
全身の筋機能が呼吸筋力単独より抜管成否に影響する	原著文献 [34]、[19]
心エコーのガイドライン準拠測定	原著文献 [37]、[38]
非横隔膜性・呼気筋のエコー評価(今後の課題)	原著文献 [46]、[47]

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 1回SBTに失敗した患者は「もう一度SBTする」のではなく「多臓器を測り直す」。入り口の重症度 (SAPS II・SOFA・P/F) では離脱失敗をまったく予測できない
- 測るのは「SBT前」ではなく「SBT後」と「SBTによる変化」。LUSも呼吸困難もSBT前は差がつかない
- 明日から足せるのは握力計 (ICUAW判定) とSBT後の呼吸困難VASの2つ。この2つだけの縮小モデルでも良好な判別能が得られている
- 横隔膜エコーは安静時TFではなく深吸気時のTFmaxを測る。安静時TFは単独AUC 48.4=コイントスと同等だった
- SBTで落ちる患者は「心」(E/e'・TAPSE)、抜管後に落ちる患者は「筋」(ICUAW・TFmax・呼吸困難)。打ち手を分ける
- ただし単施設89例・イベント24件・外部検証なしの概念実証。モデルそのものを持ち込まない

1回目の離脱試行に失敗
= difficult to wean

標準化SBT
PSV4/PEEP4・30分

SBTを完遂できたか

できない
SBT失敗

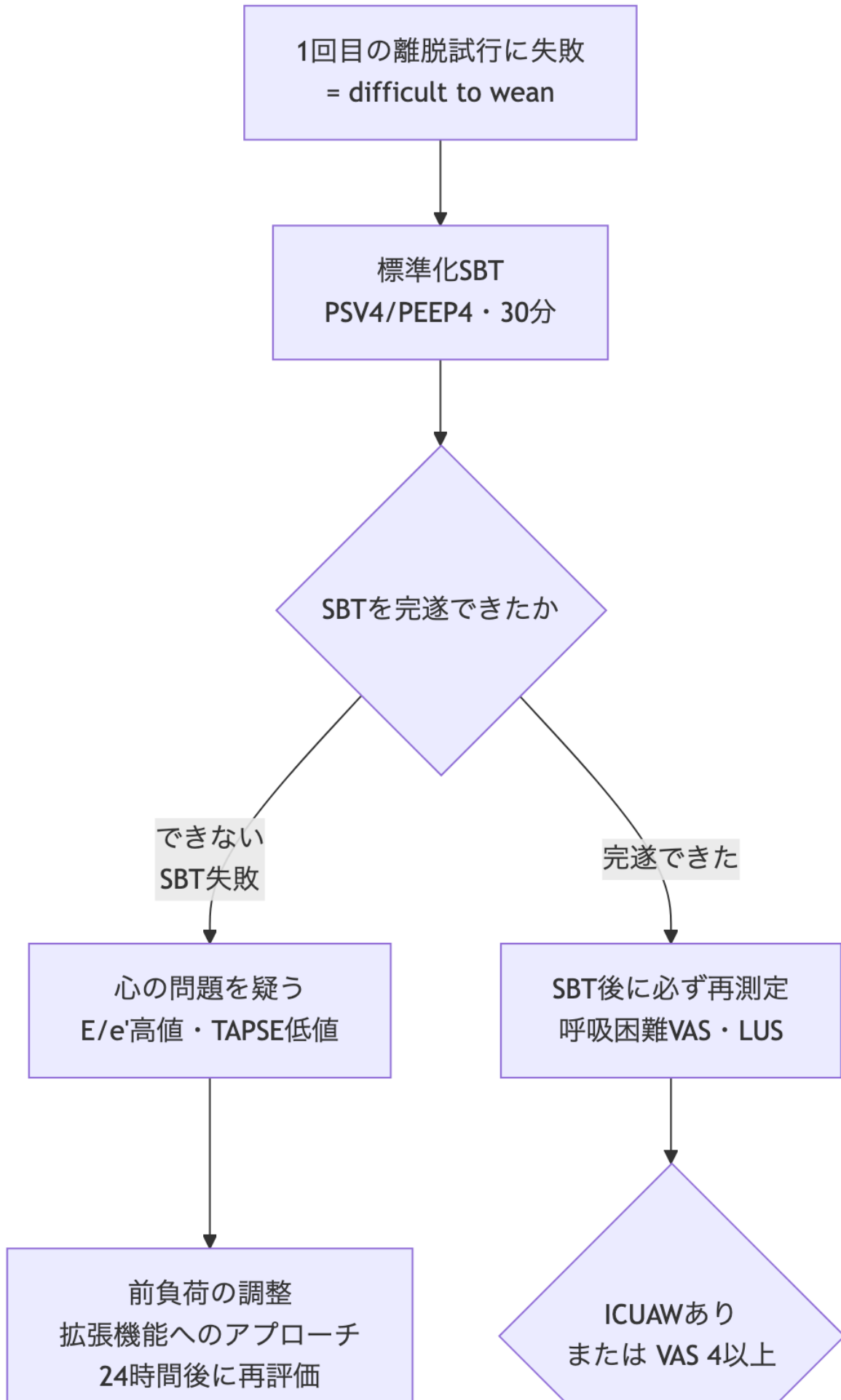
心の問題を疑う
E/e'高値・TAPSE低値

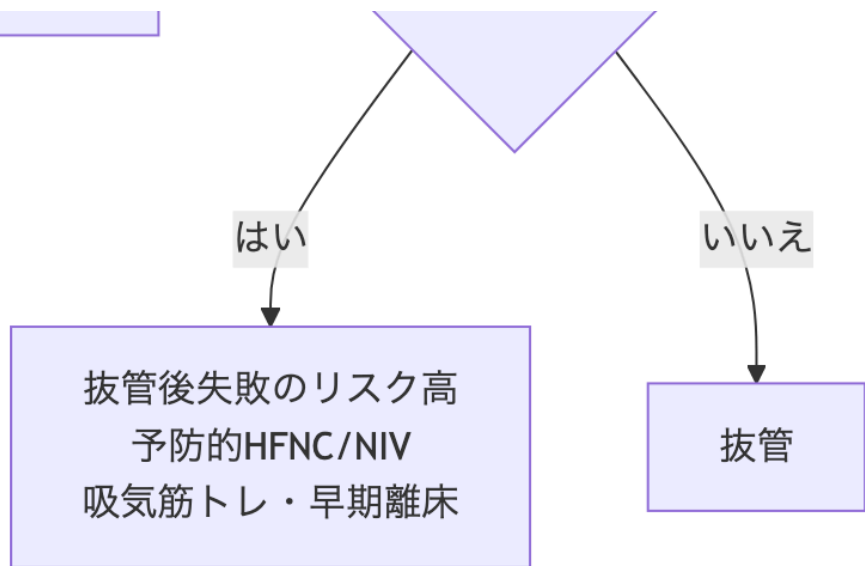
前負荷の調整
拡張機能へのアプローチ
24時間後に再評価

完遂できた

SBT後に必ず再測定
呼吸困難VAS・LUS

ICUAWあり
または VAS 4以上





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。